

磁场中的磁介质(1)

本课时主要内容:

- 一、磁介质的分类
- 二、顺、抗磁质的磁化机理
- 三、有磁介质时磁场的基本规律
- 四、铁磁质的特征

本章教学基本要求

- 1、了解磁介质的磁化现象及其微观解释；
- 2、了解磁介质中的高斯定理及安培环路定理；
- 3、了解铁磁质的特性：剩磁、磁滞、磁畴、居里点。

基本概念

- 物质具有磁性的物理过程——>磁化
- 能够被磁化的物质——>磁介质

本章讨论磁介质和磁场的相互影响

一、磁介质(Magnetic Materials)的分类:

与电场中的电介质相类似，处在磁场中的磁介质也要磁化

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

但实验表明，不同的磁介质在磁场中产生的附加磁场是各不相同的，可按其附加磁场分为三大类：

1. 顺磁质： $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同方向， $\vec{B} > \vec{B}_0$ 如铝、钨、锰

2. 抗磁质： $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 反方向， $\vec{B} < \vec{B}_0$ 如铜、银、惰性气体

3. 铁磁质： $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同方向且 $\vec{B}' \gg \vec{B}_0$ ， $\vec{B} \gg \vec{B}_0$

如铁、钴、镍及其合金

二、顺磁质和抗磁质的磁化

问：一个磁介质分子有磁场吗？

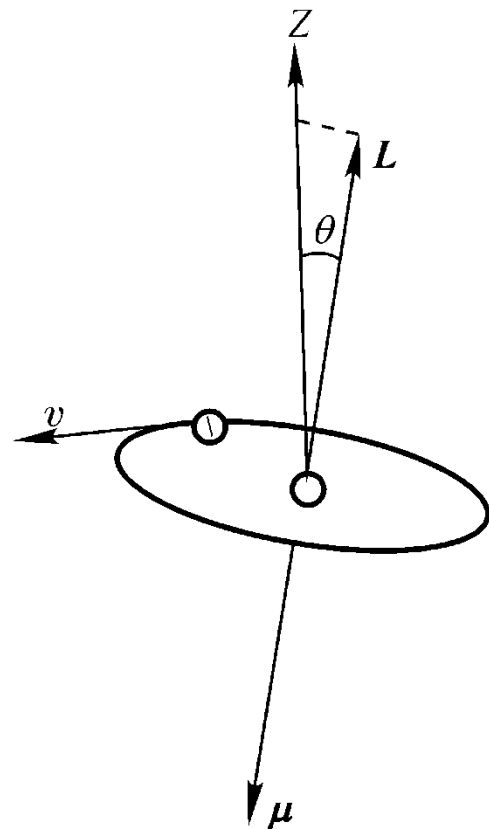
1、原子中电子的磁矩

电子的轨道磁矩 $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$

电子的自旋磁矩 $\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m} \vec{S}$

原子的磁矩

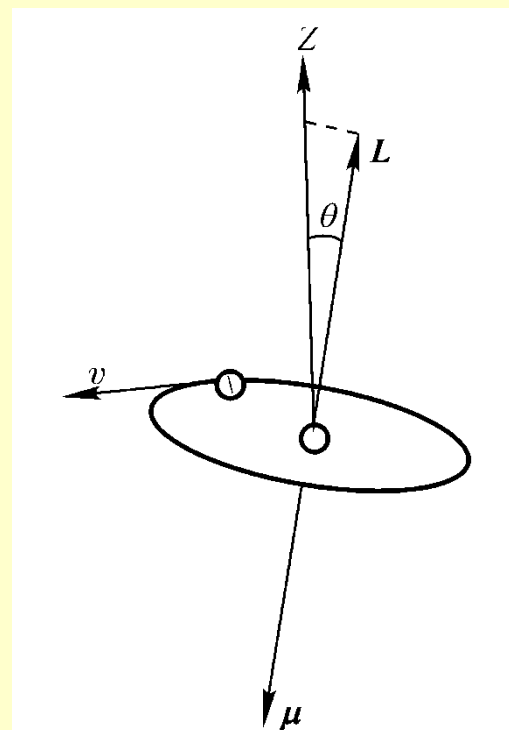
磁介质分子的磁性主要是由分子中各原子的电子的轨道运动和自旋运动引起的。



一个分子的磁矩是各原子中电子轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和，称为**分子的固有磁矩**（简称**分子磁矩**） $\vec{P}_m$ 。可以看作由一个等效的圆电流---**分子电流**产生的。

$$\vec{p}_m = I\vec{S}, \quad \vec{S} = S\vec{n}$$

$$\vec{\mu} = I\vec{S}, \quad \vec{S} = S\vec{n}$$



问：磁介质被磁化之前会有磁场吗？

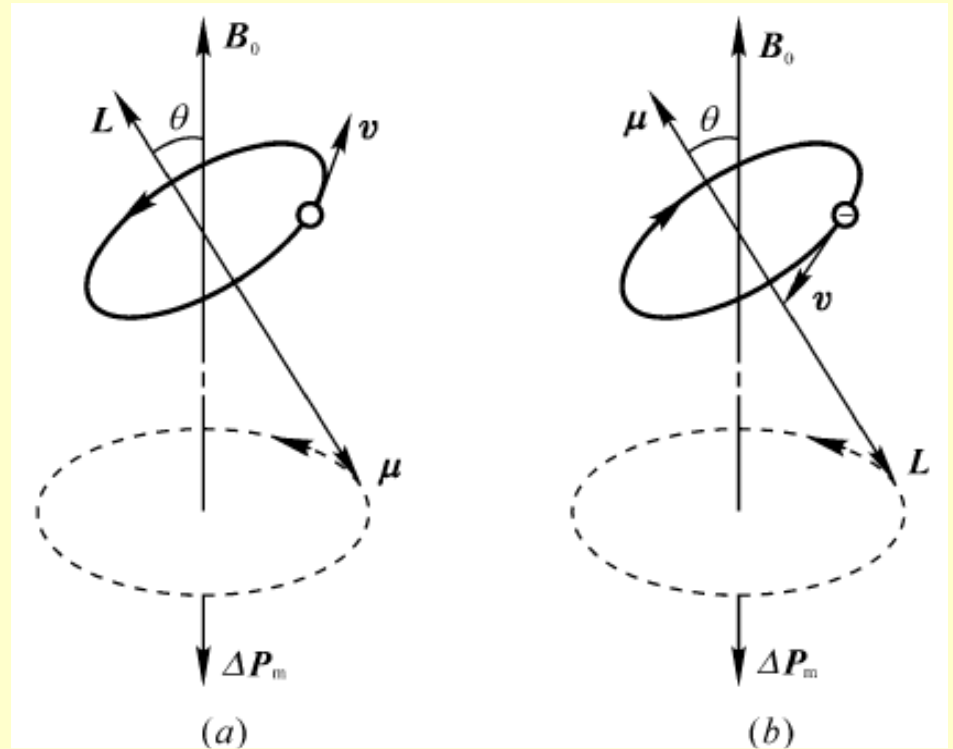
2、磁介质分子中的电子在外磁场中运动状态变化

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}_0$$

$$\vec{M} dt = d\vec{L}$$

当磁介质分子处在磁场中时，分子中各电子因旋进产生的附加磁矩总是与外磁场相反，

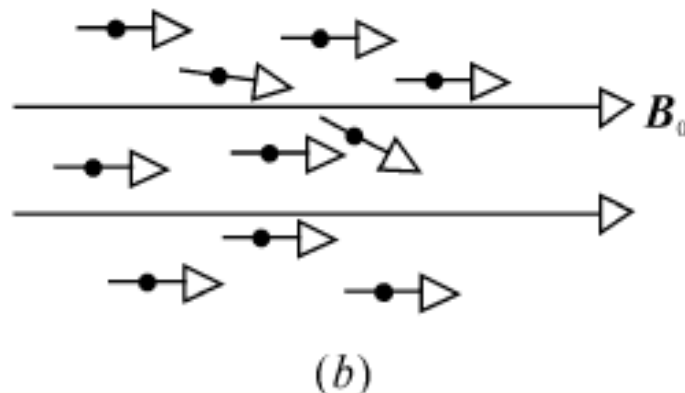
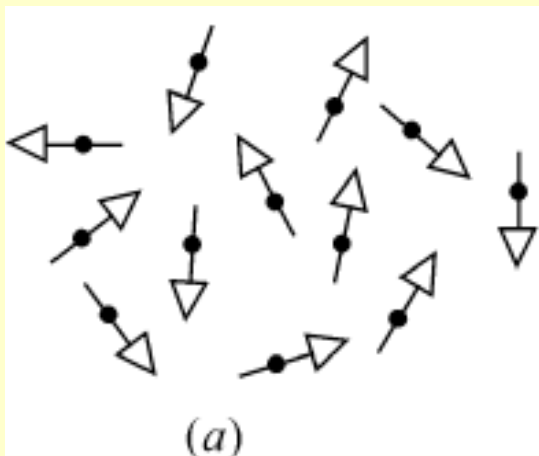
——> 每个磁介质分子均会产生与外磁场方向相反的**附加磁矩** $\Delta\vec{P}_m$ ，这是一切磁介质分子都有抗磁性的原因。



3、顺磁质（如：Al、Mn）的磁化：

外加磁场时 $\sum \bar{P}_m \gg \sum \Delta \bar{P}_m$

分子磁矩 $\bar{P}_m$ 取向磁化是顺磁质产生磁效应的主要因素



4、抗磁质（如：Cu、Ag）的磁化：

$$\vec{p}_m = 0 \quad \sum \vec{p}_m = 0 \quad \sum \Delta \vec{p}_m \neq 0$$

附加磁矩 $\Delta \vec{p}_m$ 是抗磁质产生磁效应的因素

5、磁化强度的定义：

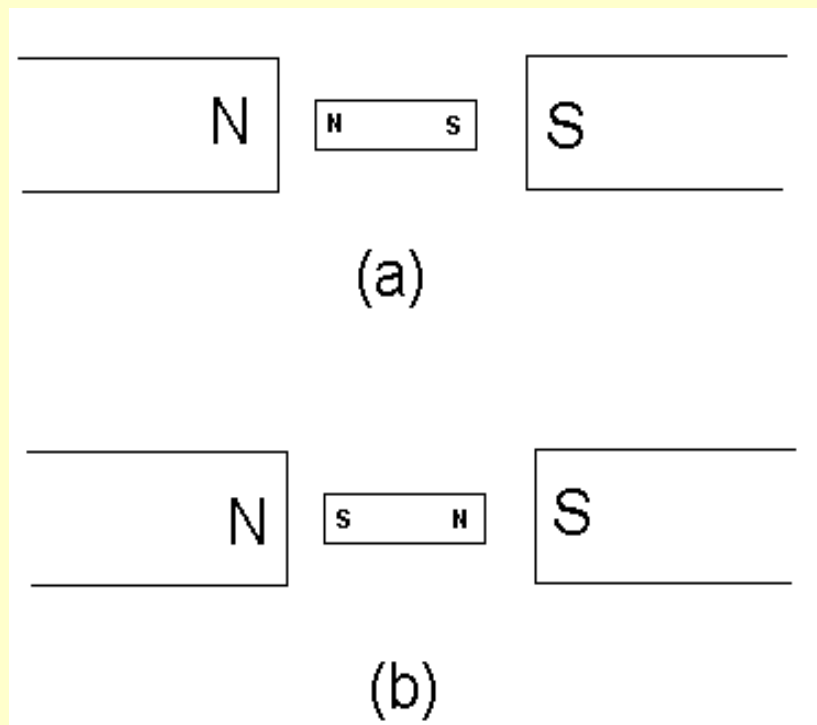
$$\vec{M} \equiv \frac{\sum \vec{p}_m + \sum \Delta \vec{p}_m}{\Delta V} = \frac{\sum \vec{p}_{mi}}{\Delta V}$$

单位体积内分子总磁矩的矢量和。

$\vec{M}$ 是描述磁介质的宏观物理量，
与外磁场方向相同或相反

单位：安培/米 (A/m)

思考1：把两种磁介质小棒分别放在两个磁极N、S间，它们被磁化后在磁极间处于如图所示的不同位置，问哪种是顺磁质？哪种是抗磁质？

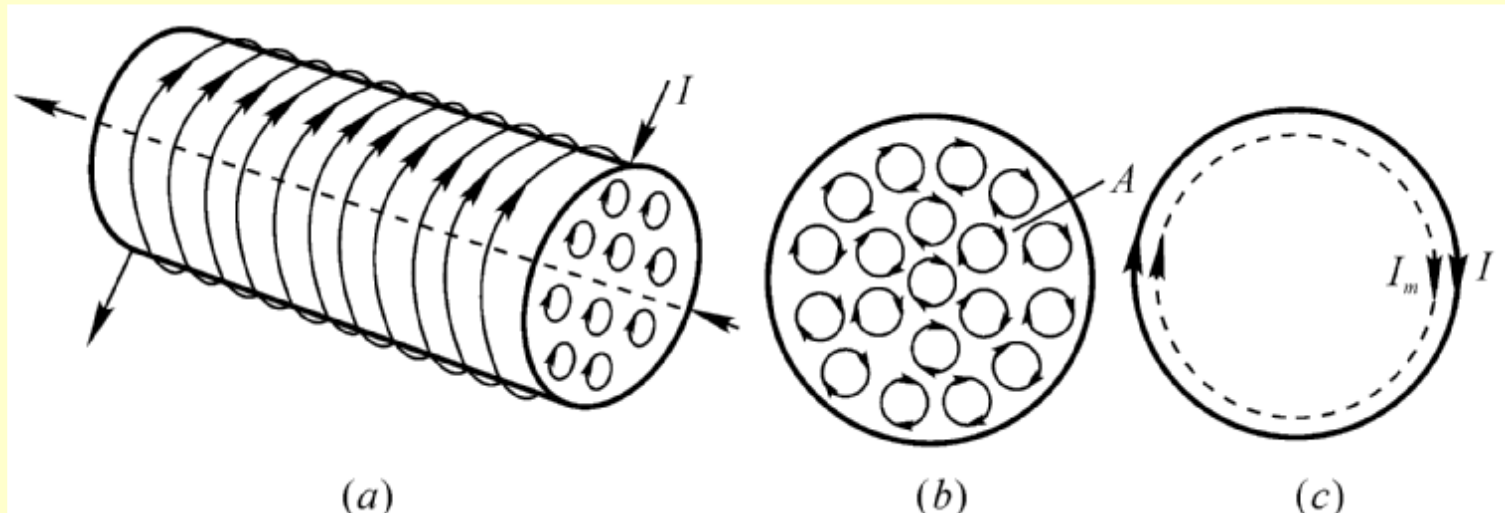


思考2：铝（顺磁质）、铜（抗磁质）与磁铁棒间有相互作用力吗？方向如何？

三、有磁介质时磁场的基本规律：

只限于讨论各向同性的均匀磁介质

1. 束缚电流（磁化电流、分子面电流）的形成



问：顺、抗磁质束缚电流的方向判断？

2. 束缚电流与磁化强度的关系

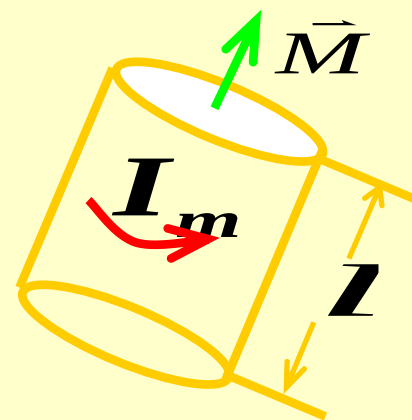
$$\vec{M} \equiv \frac{\sum \vec{p}_{mi}}{\Delta V}$$

$$\sum \vec{p}_{mi} = I\vec{S} = \vec{j}_m \ell \vec{S}$$

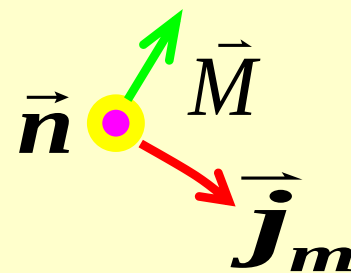
$$\Rightarrow |\vec{M}| \equiv \frac{|\sum \vec{p}_{mi}|}{\Delta V} = \frac{|\sum \vec{p}_{mi}|}{\ell S} = j_m$$

$$\Rightarrow \vec{j}_m = \vec{M} \times \vec{n}$$

注意： $\vec{j}_m$ 和 $\vec{M}$ 的方向区别



注： $\vec{j}_m$
磁化电流线密度



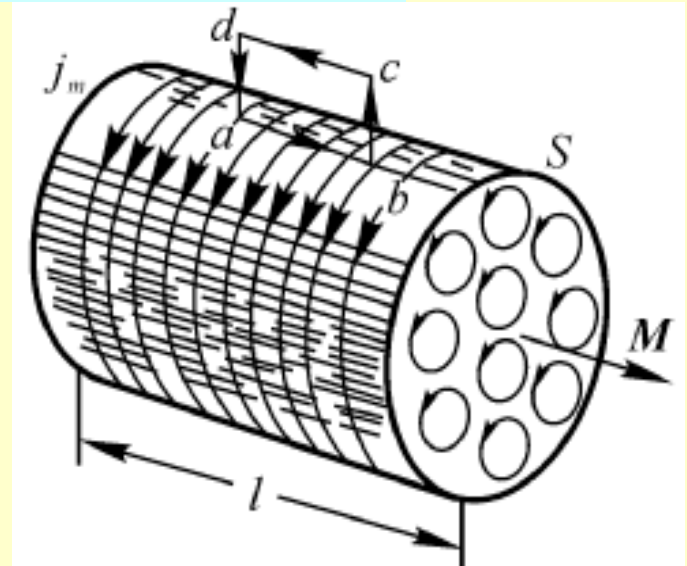
2. 束缚电流与磁化强度的关系

$$\vec{j}_m = \vec{M} \times \vec{n}$$

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{M} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \cdot ab = j_m \cdot ab\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = I_m$$

磁化强度沿任一闭合回路的环流，等于穿过此回路的束缚电流的代数和



三、有磁介质时磁场的基本规律：

3、磁介质中的磁场高斯定理

磁介质中的磁场由传导电流和束缚电流共同激发：

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_s (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$

磁介质中高斯定理形式不变

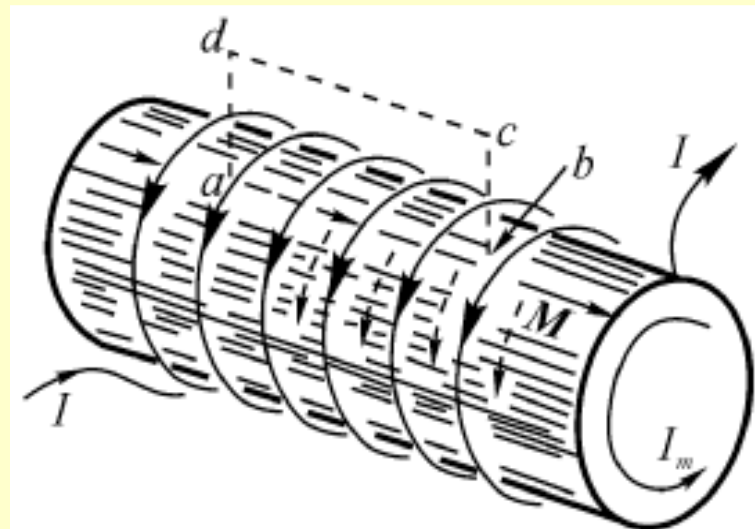
三、有磁介质时磁场的基本规律：

4、磁介质中的安培环路定理

与电场类似 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I + I_m)$

而 $I_m = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I$$



与引入 $\vec{D}$ 类似，定义磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I \quad \text{——磁介质中的安培环路定理}$$

沿任一闭合路径磁场强度的环流等于该闭合路径所包围的自由（传导）电流的代数和。

对各向同性的磁介质有

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

χ_m 磁介质的磁化率

μ_r 相对磁导率

μ 磁导率

求解有关磁介质存在时的磁场问题一般都先求磁场强度，再求磁感应强度及磁化强度等

$$\vec{H} \Rightarrow \vec{B} \Rightarrow \vec{M} \Rightarrow \vec{j}_m$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$\Rightarrow \vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H}, \quad \Rightarrow \vec{j}_m = \vec{M} \times \vec{n}$$

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I + \mu_0 \sum_L i'$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I + \mu_0 \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_L I$$

$$\vec{H} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I$$

电介质中的高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S (q_0 - q')$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S q_0 - \frac{1}{\epsilon_0} \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_S q_0$$

$$\vec{D} \stackrel{\text{def}}{=} \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q$$

• $\vec{B}$, $\vec{H}$, $\vec{M}$ 之间的关系

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{H} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = (1 + \chi_m)$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

μ_r 称为相对磁导率

$\mu = \mu_0 \mu_r$ 磁导率

实验规律
量纲

电磁场的
本构方程

描述真空中电磁场和
介质中电磁场的关系式

• $\vec{P}$, $\vec{D}$, $\vec{E}$ 之间的关系:

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} \stackrel{\text{def}}{=} \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

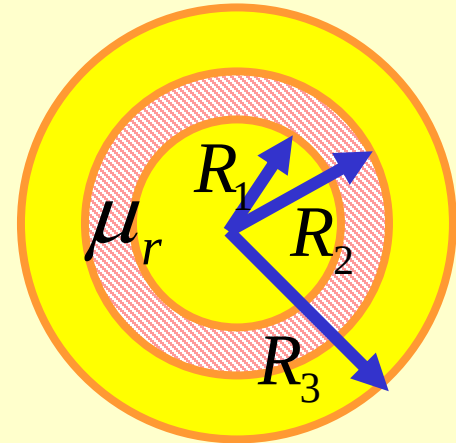
$$\vec{D} = (1 + \chi_e) \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\epsilon_r = (1 + \chi_e)$$

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

ϵ_r 称为相对电容率
或相对介电常数

例一： 一电缆由半径为 R_1 的长直导线和套在外面单位内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同轴导体圆筒组成，其间充满相对磁导率为 μ_r 的各向同性顺磁质。电流 I 由中心导体流入，由外面圆筒流出。求：（1）磁场分布，（2）紧贴中心导线的磁介质表面的磁化电流。

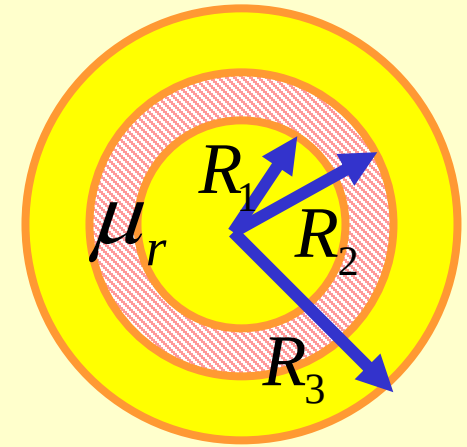


解：（1）由对称性分析， $\vec{B}$ 线和 $\vec{H}$ 线都是在垂直于轴线的平面内，并以轴线上某点为圆心的同心圆。
取距轴线距离 r 为半径的圆为安培环路 L ，
顺时针绕行，则有：

$$r < R_1: \oint_L \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = H_1 \cdot 2\pi r = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2$$

$$H_1 = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$B_1 = \mu_0 H_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$



$$R_1 < r < R_2: \oint_L \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = H_2 \cdot 2\pi r = I$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B_2 = \mu H_2 = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$$R_2 < r < R_3: \oint_L \vec{H}_3 \cdot d\vec{l} = H_3 \cdot 2\pi r$$

$$= I - \frac{I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \pi(r^2 - R_2^2)$$

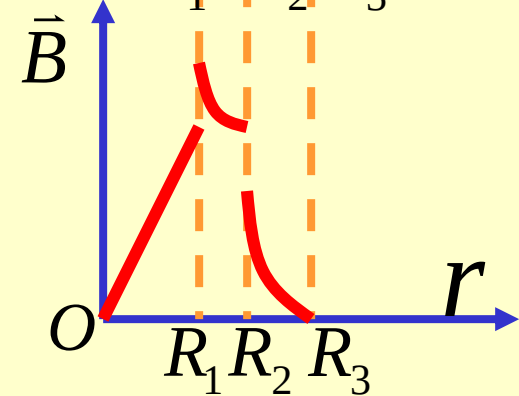
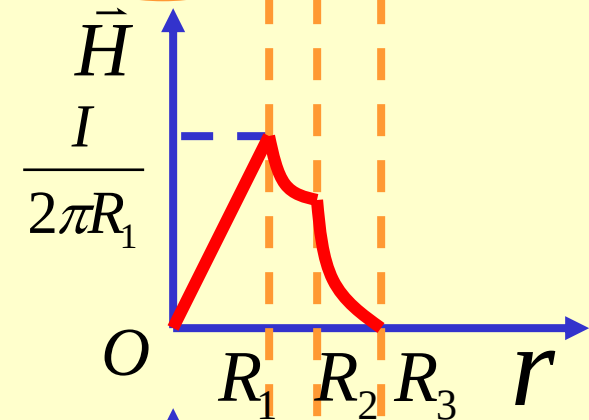
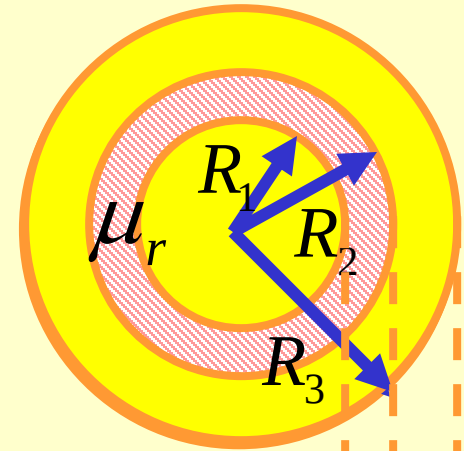
$$H_3 = \frac{I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

$$B_3 = \mu_0 H_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

$$r > R_3: \oint_L \vec{H}_4 \cdot d\vec{l} = H_4 \cdot 2\pi r = I - I = 0$$

$$H_4 = 0$$

$$B_4 = 0$$

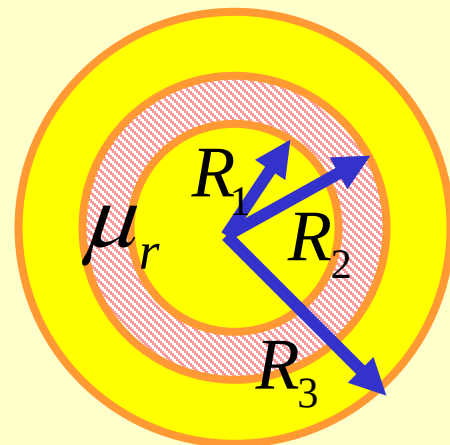


讨论：磁介质部分的磁场

$$R_1 < r < R_2: \oint_L \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = H_2 \cdot 2\pi r = I$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B_2 = \mu H_2 = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$



$$\text{外磁场 } B_0 = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

注：某些情况会用 H 来代表外磁场，why?

$$\begin{aligned} \text{附加磁场 } B' &= B_2 - B_0 = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} - \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ &= \chi_m \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \chi_m B_0 \end{aligned}$$

(2) 由安培环路定理得

$$\mathbf{j}_m = \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = (\mu_r - 1) \frac{\mathbf{I}}{2\pi r}$$

磁介质内表面: 磁介质外表面:

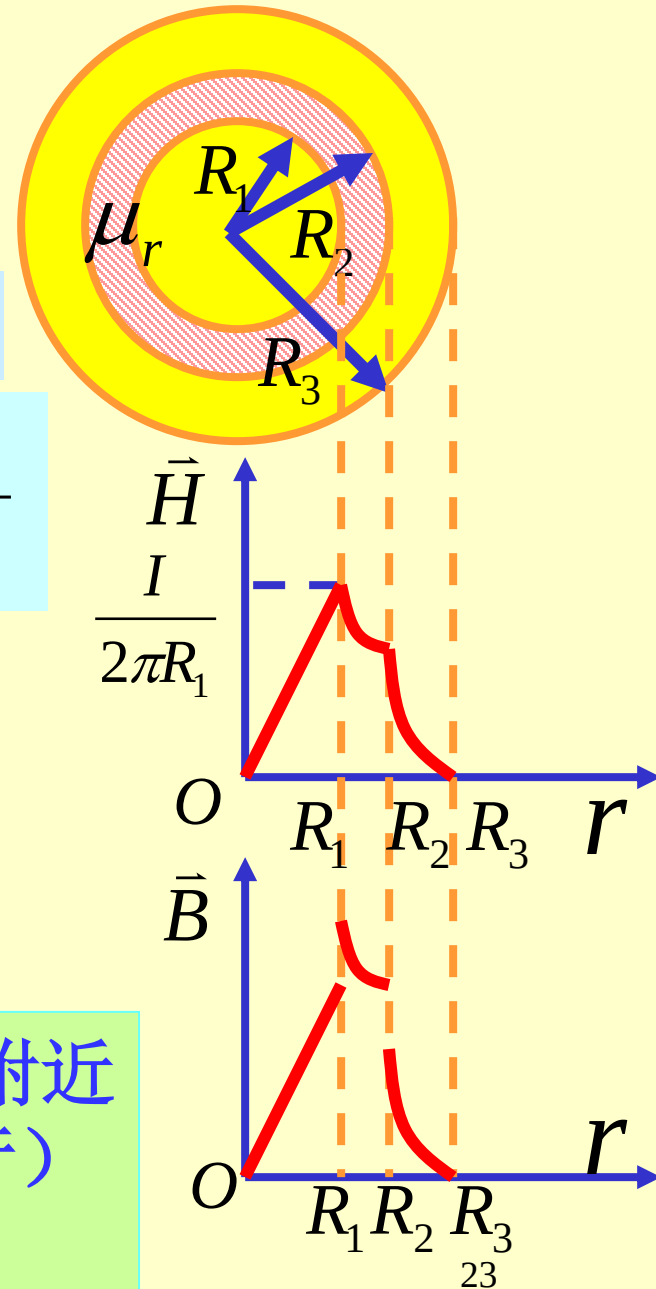
$$\mathbf{j}_{m1} = (\mu_r - 1) \frac{\mathbf{I}}{2\pi R_1} \quad \mathbf{j}_{m2} = (\mu_r - 1) \frac{\mathbf{I}}{2\pi R_2}$$

磁介质内表面: $\mathbf{I}_m = \mathbf{j}_{m1} \cdot 2\pi R_1$

所以 $\mathbf{I}_m = (\mu_r - 1) \mathbf{I} = \chi_m \mathbf{I}$

注意: 束缚电流的方向? ! (与表面附近
传导电流的方向平行)

束缚电流线密度大小与 r 的关系?



例二：细螺绕环导线内电流1A，共2480匝，环的平均周长0.5m。环内充满某种顺磁质，测得环内 $B=6.28 \times 10^{-3} \text{T}$ 。设环内磁场的大小均匀。求：环内磁场强度、相对磁导率、磁化率、束缚面电流密度和总束缚面电流强度。

解： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$

$$2\pi r H = NI$$

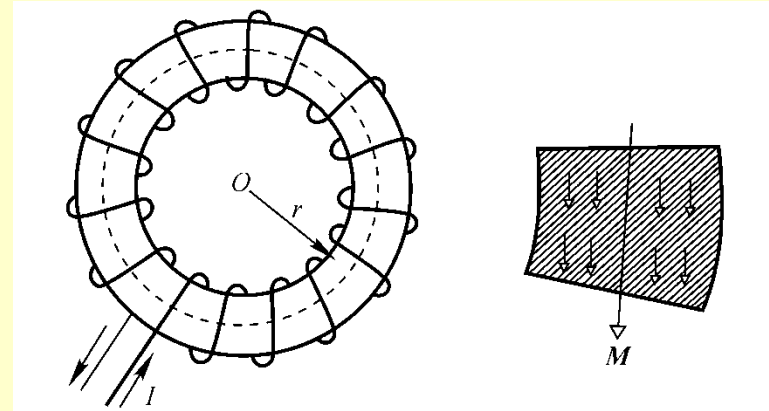
$$\Rightarrow H = NI / l = 4960 \text{ (A/m)}$$

$$B = \mu_0 \mu_r H \Rightarrow \mu_r = B / \mu_0 H \approx 1.00806$$

$$\Rightarrow \chi_m = \mu_r - 1 \approx 0.00806$$

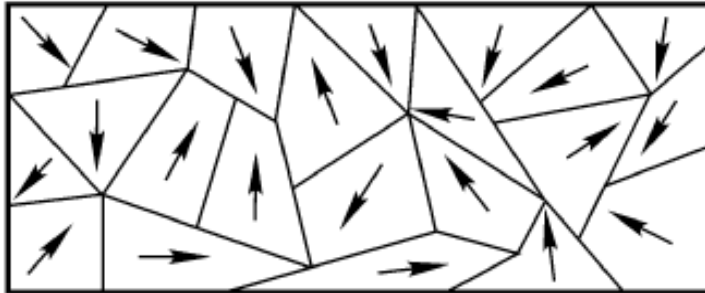
$$M = \chi_m H \quad j_m = M = (\mu_r - 1)H \approx 40 \text{ (A/m)} \quad \text{方向?}$$

$$I_m = j_m \cdot 2\pi r = j_m \cdot l \approx 20 \text{ (A)}$$



四、铁磁质(*Ferromagnetism*)的特征:

1、铁磁质的微观结构——磁畴

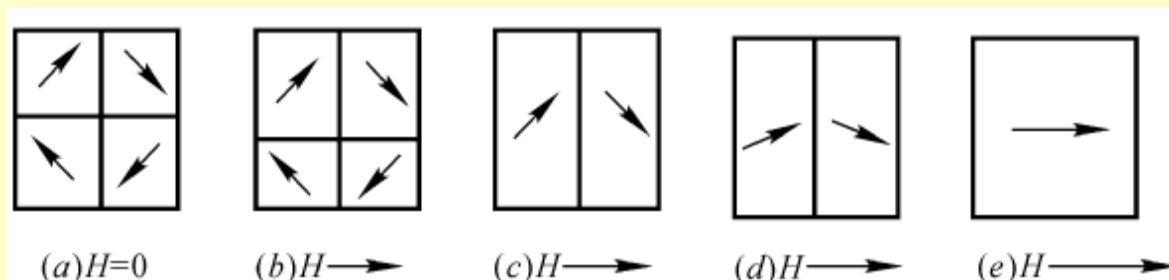


铁磁性主要来源于
电子的自旋磁矩。

* 交换力：相邻原子的电子之间存在交换耦合作用使其在自旋平行排列时能量较低，这是一种量子效应。

* 磁畴(*magnetic domain*)：原子间电子交换耦合作用很强，促使其自旋磁矩平行排列形成磁畴——自发的磁化区域。磁畴大小约为 $10^{12}—10^{15}$ 个原子/ 10^{-12} 米³。

2、铁磁质磁化过程中磁畴结构的变化



在无外磁场的作用下磁畴取向平均抵消，能量最低，不显磁性。

在外磁场较弱时，自发磁化方向与外磁场方向相同或相近的那些磁畴逐渐增大（畴壁位移），在外磁场较强时，磁畴自发磁化方向作为一个整体，不同程度地转向外磁场方向。
这种磁化过程是不可逆的。

当全部磁畴都沿外磁场方向时，铁磁质的磁化就达到饱和状态。饱和磁化强度 M_s 等于每个磁畴中原来的磁化强度，该值很大，这就是铁磁质磁性 μ_r 大的原因。

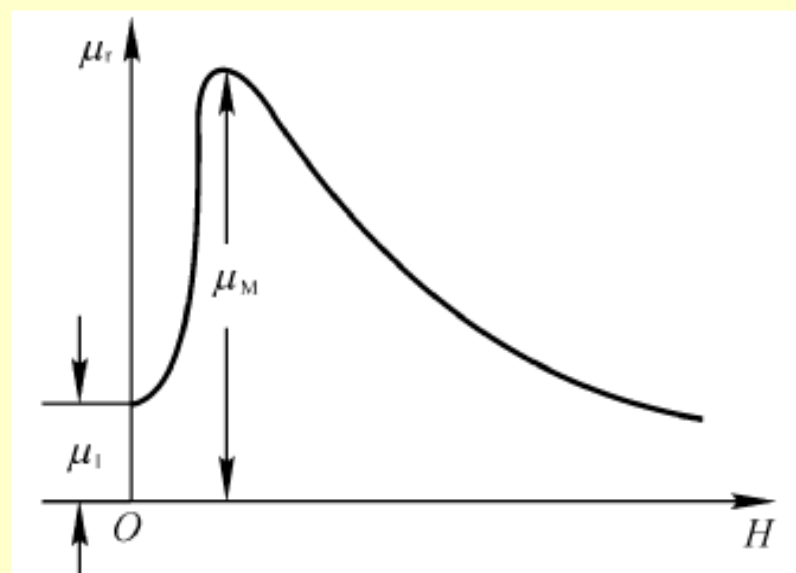
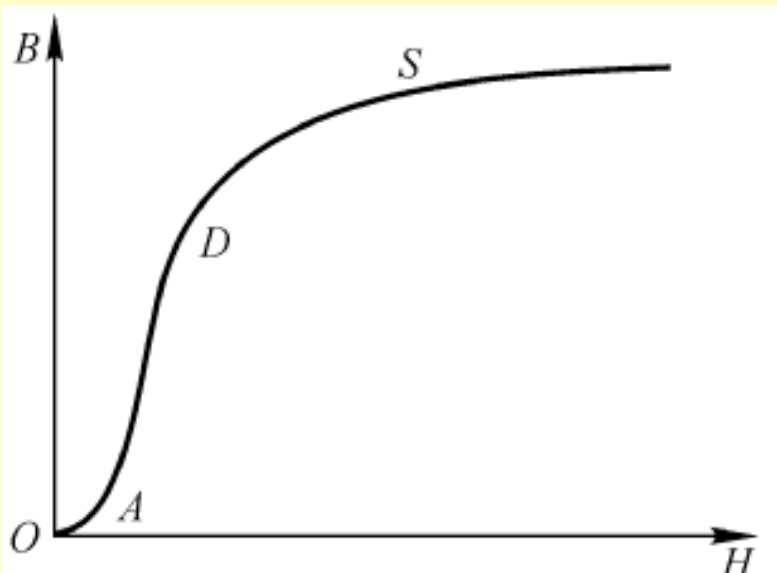
四、铁磁质的特征：

- 铁、钴、镍等金属及其合金称为铁磁质。
- 能产生非常大的附加磁场。

$$\vec{B}' \gg \vec{B}_0 \text{ (千百倍, 同方向)}$$

- 磁感应强度 $\vec{B}$ 和磁场强度 $\vec{H}$ 不是线性关系, 且

$$\mu_r (>> 1) \neq \text{常数}, \mu_r = \mu_r(H)$$



四、铁磁质的特征： 磁滞回线 $B-H$

(1) $O \rightarrow a$ 为起始磁化曲线 (不可逆)

$H = H_s, B = B_s$ 饱和磁感应强度

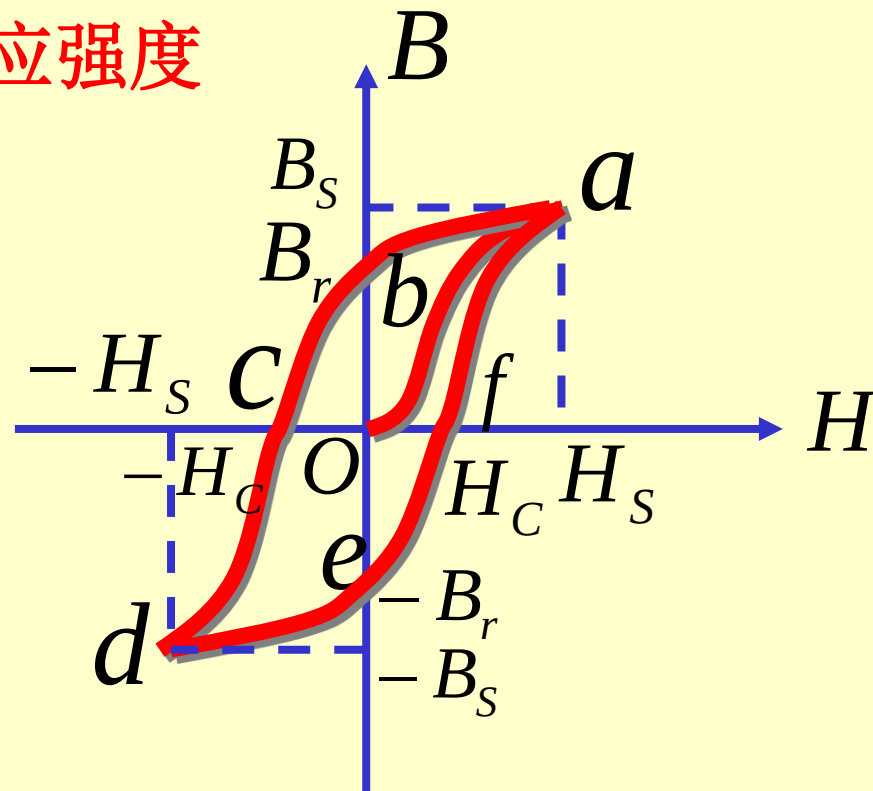
(2) $a \rightarrow b$

$H = 0, B = B_r$ 剩磁

(3) $b \rightarrow c$

$H = -H_c, B = 0$ 矫顽力

(4) $c \rightarrow d$ $H = -H_s, B = -B_s$



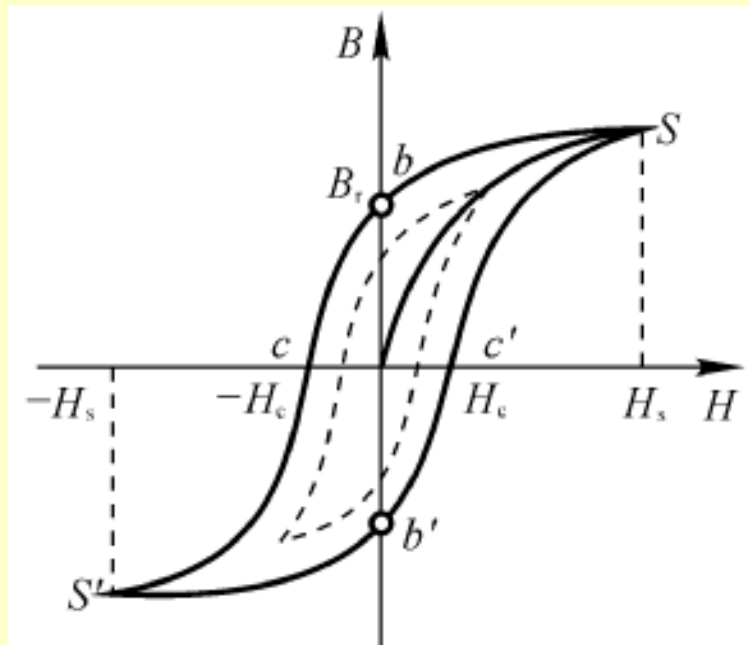
四、铁磁质的特征：

磁滞现象： $\vec{B}$ 的变化落后于 $\vec{H}$ 的变化
当 $\vec{H} = 0$ 时，有剩磁现象

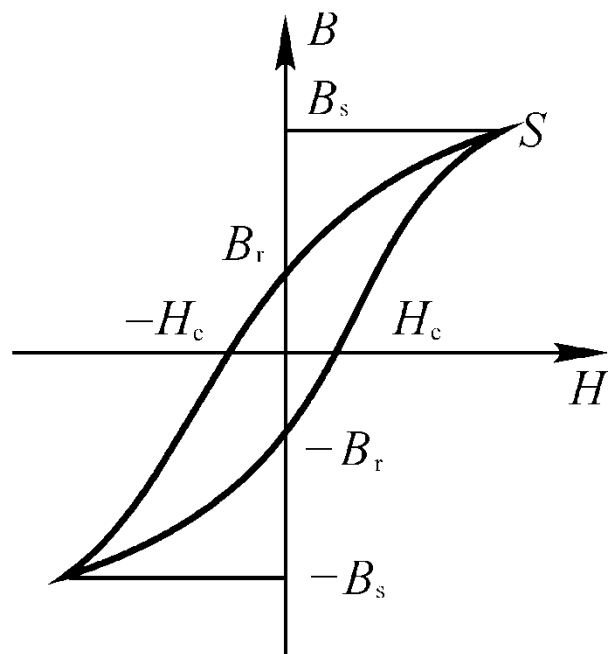
磁滞损耗： 磁化过程的能量消耗，与磁滞回线所包围的面积成正比

临界温度： 各种铁磁质各有一临界温度 T_C ——称为居里点，当 $T > T_C$ 时，失去铁磁性，成为顺磁质。

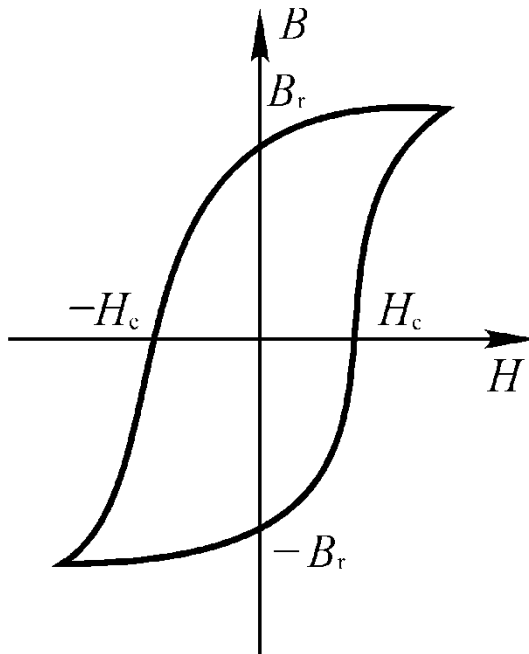
如： 铁为 1040K，
钴为 1388K，
镍为 631K



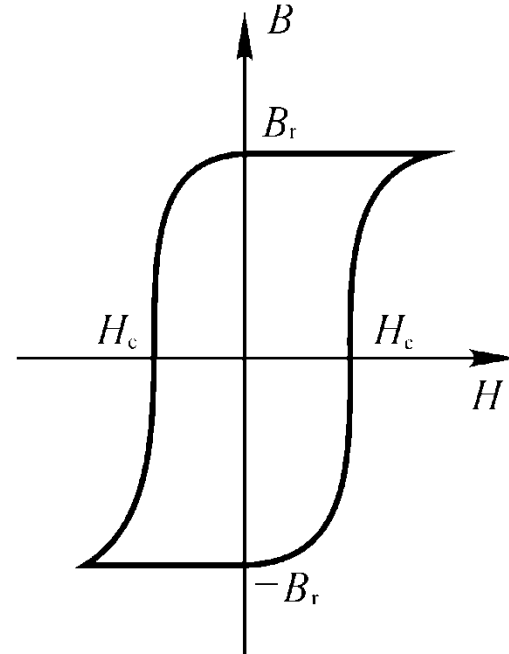
铁磁质的应用：



软磁材料



硬磁材料



矩磁材料

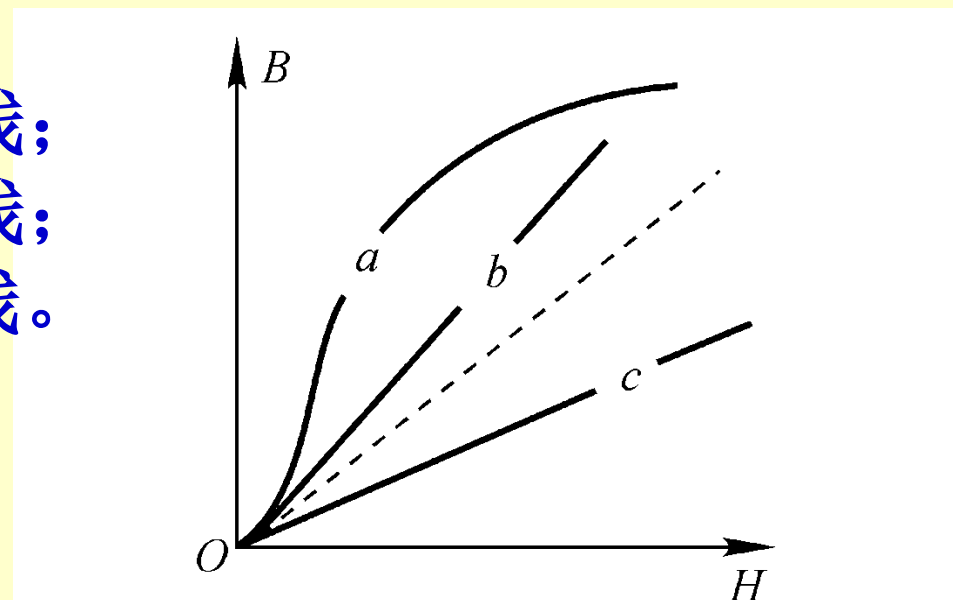
铁磁质的磁化：

自学并思考下列问题：

1. 为什么磁铁能吸引铁钉之类的未磁化的铁制物质？
2. 什么是居里点？什么是矫顽力？什么是磁畴？
3. 当铁磁体受到强烈的震动，或在高温下（居里点以上）铁磁体的铁磁性质将全部消失，这是为什么？
4. 铁磁质可分为哪几类？它们各有什么用途？

例三：图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。说明 a 、 b 、 c 各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线：

a 代表铁磁质的 $B \sim H$ 关系曲线；
 b 代表顺磁质的 $B \sim H$ 关系曲线；
 c 代表抗磁质的 $B \sim H$ 关系曲线。



【解】由公式 $B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$ ，

对于铁磁质， μ_r 为非线性；

对于顺磁质， μ_r 为线性， B 大于真空中的 B_0 ，
虚线表示真空中的关系；

对于抗磁质， μ_r 为线性， B 小于真空中的 B_0 。

例四：一铁制的螺绕环的平均周长为61cm，空气隙长1cm（如图所示），环上线圈总数为1000匝。当线圈中通过电流为1.5A时，空气隙中的磁感应强度为0.18T。求铁环的 μ 值（忽略空气隙中磁感应线的发散）。

【解】由安培环路定律：

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H(L - \Delta L) + H_0 \Delta L = NI$$

忽略空气隙中磁感应线的发散，
则有

$$H = \frac{B}{\mu} \quad H_0 = \frac{B}{\mu_0}$$

$$\therefore \mu = \frac{B(L - \Delta L)}{NI - \frac{B}{\mu_0} \Delta L} = 1.59 \times 10^{-3} (N / A^2)$$

